
ONTOLOGIAS, GÊMEO DIGITAL E TELEMETRIA INTELIGENTE PARA A INFRAESTRUTURA DA INTERNET (DT-II)

 **Juliao Braga**

Center for Mathematics, Computation and Cognition
Federal University of ABC
Santo André, SP, BR
juliao.braga@ufabc.edu.br

 **Jéferson Campos Nobre**

Instituto de Informática - PPGC
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Porto Alegre, RS, BR
jcnobre@inf.ufrgs.br

 **Juliana C. Braga**

Center for Mathematics, Computation and Cognition
Federal University of ABC
Santo André, SP, BR
juliana.braga@ufabc.edu.br

 **Itana Stiubiener**

Center for Mathematics, Computation and Cognition
Federal University of ABC
Santo André, SP, BR
itana.stiubiener@ufabc.edu.br

 **Leandro Marcio Bertholdo**

Instituto de Informática - PPGC
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Porto Alegre, RS, BR
leandro.bertholdo@gmail.com

 **Marcelo Santos**

Instituto de Informática
IFSertão Pernambucano
Salgueiro, PE, BR
marcelo.santos@ifsertao-pe.edu.br

 **Percival Henriques**

Comitê Gestor da Internet no Brasil
São Paulo, SP, BR
percival@cgi.br

ABSTRACT

Este projeto propõe uma unificação semântica da infraestrutura da Internet por meio do emprego de uma Ontologia de Topo, fundamentada na Ontologia Fundacional Unificada (UFO) e formalizada nos axiomas da Lógica de Descrição (TBox, ABox e RBox), utilizando a OWL da Web Semântica desenvolvida pelo W3C. A abordagem recorre a ferramentas de modelagem como o OntoUML, que permitem o uso de mereologia e relatores para a constituição de uma “Constituição Lógica” capaz de transcender implementações tecnológicas específicas (como redes sem fio, fibra óptica ou sistemas via satélite). Os elementos centrais são organizados em uma tríade fundamental composta por Nó de Rede, Conexão e Canal. A integração desse modelo rigoroso em um Grafo de Conhecimento dinâmico, associado a mecanismos de inferência, assegura interoperabilidade semântica universal e possibilita a detecção automatizada de falhas, a análise de impactos em cascata e a gestão avançada de governança, incluindo Acordos de Nível de Serviço (SLA) e Jurisdição Semântica. O resultado é um modelo de Gêmeo Digital que transforma a infraestrutura passiva em um sistema autônomo e resiliente, apto a fornecer inteligência operacional e suporte à tomada de decisão em tempo real.

Keywords domain ontology · upper ontology · ufo · ontouml · netconf · digital twin

1 Introdução

A relação entre *Ontologia* e o *Grafo de Conhecimento* (KG) é central para compreender como a *Inteligência Artificial* (IA) moderna organiza informações [Kejriwal et al. \[2021\]](#), [Landgrebe and Smith \[2025\]](#), [Braga et al. \[2025\]](#). No contexto da Infraestrutura da Internet (II), a ontologia fornece o arcabouço lógico, enquanto o KG representa sua instanciação dinâmica. Este projeto propõe uma *Ontologia Superior* (UO) para II [Arp et al. \[2015\]](#), estruturada em quatro pilares:

- P1. **Fundamento Teórico:** A ontologia define classes, relações e axiomas, enquanto o KG organiza fatos em triplas Sujeito-Predicado-Objeto. A *Lógica de Descrição* (DL) [Baader et al. \[2017\]](#), [Nardi and Brachman \[2010\]](#), [Horrocks et al. \[2006\]](#) garante rigor computacional para hierarquias e restrições.
- P2. **Metodologia de Modelagem:** Utilizando o *OntoUML Lightweight Editor* (OLED) [Guerson et al. \[2015\]](#), [Guizzardi et al. \[2018\]](#), a ontologia distingue essência (*Kind*) de papel (*Role*), exportando modelos em formatos interoperáveis como *Turtle* e *OWL* [W3C OWL Working Group \[2012\]](#).
- P3. **Ontologia Superior:** Uma *Constituição Lógica* unifica subdomínios (por exemplo, 5G, satélites, fibras ópticas) na tríade: *Nó*, *Conexão* e *Canal*.
- P4. **Inteligência Operacional:** Um *Gêmeo Digital* (DT) [Grieves and Vickers \[2017\]](#), [Zhou et al. \[2026\]](#), operado por um *Motor de Inferência*, integra *TBox*, *ABox* e *RBox*, componentes fundamentais da Lógica de Descrição, para detectar falhas e gerenciar governança, incluindo *Acordos de Nível de Serviço* (SLA) e jurisdições semânticas¹.

1.1 Um roteiro prático para o projeto DT-II

DT-II é o nome atribuído a este projeto. Esta seção descreve em detalhe seus diversos componentes. A Figura 1 resume a *Cascata de Inteligência* do projeto.

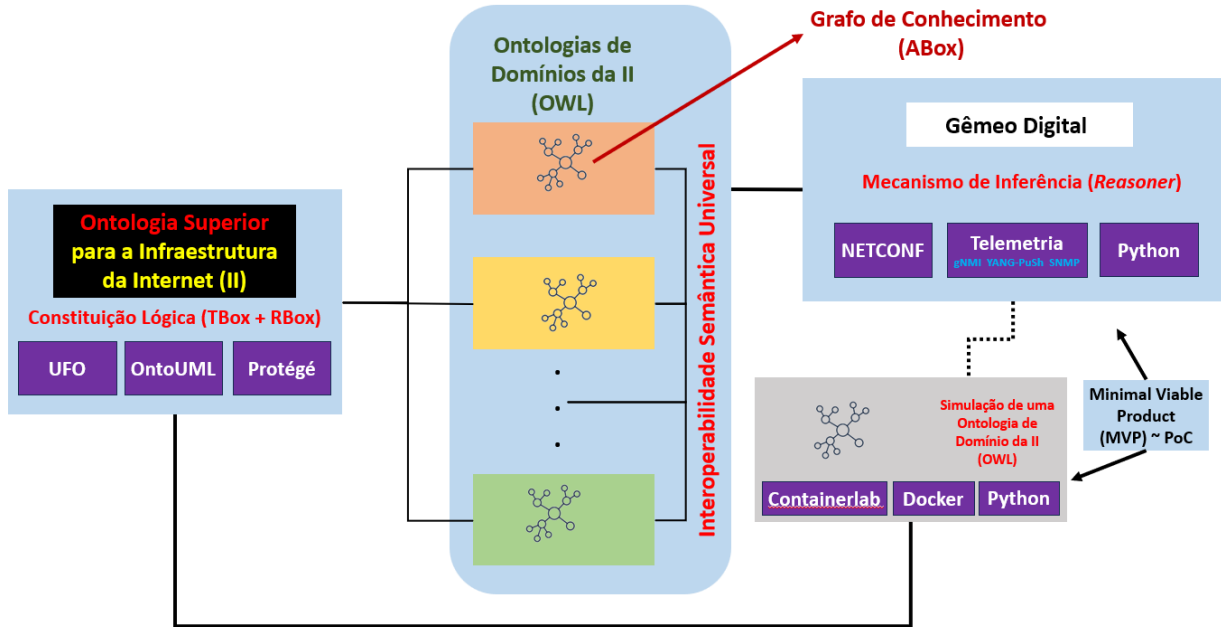


Figure 1: Visão geral da Arquitetura do Projeto DT-II

¹Jurisdição Semântica é entendida como um domínio normativo de autoridade lógica, formalmente estabelecido por axiomas ontológicos, que regula o comportamento de entidades digitais de acordo com seus significados, contextos e relações. Diferente de limites geográficos ou atributos físicos, é uma camada de governança mediada por relatores, capaz de propagar restrições e normas (como legislação, acordos de nível de serviço e políticas de privacidade) entre nós, conexões e canais de uma infraestrutura. Sua função é garantir conformidade interdomínios por meio de raciocínio automatizado, permitindo que regras sejam verificadas, herdadas e aplicadas dinamicamente em fluxos de dados e operações de rede, assegurando integridade normativa em ambientes complexos e mutáveis.

A figura mostra como a UO, as DOs e o DT interagem para garantir a interoperabilidade semântica² Guizzardi and Guarino [2024] e promover a governança dinâmica, caracterizando também o ambiente de testes e o *Produto Mínimo Viável* (MVP), neste caso representando a Prova de Conceito (PoC).

Em 04/06/2026, a Internet possuía aproximadamente **78.809** Sistemas Autônomos (ASes) ativos, segundo o **Relatório IPv6 CIDR**³ mantido por Geoff Huston. Cada AS possui autonomia operacional, com sua funcionalidade estabelecida por protocolos e administradores especializados. A correção dessa funcionalidade caracteriza o comportamento da Internet sob a perspectiva do usuário. Uma má configuração em um AS pode se propagar pela infraestrutura global da Internet, causando incidentes de alcance mundial. Por exemplo, se um AS anunciar incorretamente um bloco IPv4 via protocolo BGP, pode causar sérios danos, especialmente ao detentor legítimo desse bloco. Uma forma de prevenir comportamentos anômalos no ambiente dos AS é por meio de medições conhecidas como **telemetrias**.

Esses riscos destacam a necessidade de mecanismos avançados de monitoramento. O projeto DT-II propõe a simulação de técnicas baseadas em ontologias (ou bases de conhecimento) capazes de estabelecer telemetrias inteligentes sem intervenção humana. Associados às ontologias, protocolos como NETCONF e tecnologias relacionadas são utilizados, amplamente implantados e implementados por grandes fornecedores de equipamentos de infraestrutura da Internet.

O projeto emprega dois tipos de ontologias: ontologias de domínio (DOs), que especificam o conhecimento de cada AS, e a UO, que garante a interoperabilidade semântica e facilita a construção e verificação das DOs por meio da ferramenta OntoUML. Embora as DOs sejam semelhantes na maioria dos ASes, a inovação do projeto reside no uso da UO, que traz benefícios como:

- Garantir interoperabilidade semântica entre diferentes domínios;
- Facilitar a construção sistemática e a verificação das DOs via OntoUML.

Além disso, o projeto utiliza o *Protégé*, apoiado pelo gUFO, para modelagem das DOs tanto no testbed quanto nos ASes participantes da segunda fase da pesquisa. O testbed, desenvolvido com **Containerlab**, **Docker** e **Python**, constitui a Prova de Conceito (PoC) do DT-II, permitindo a validação da implementação do projeto.

O DT é o componente operacional do projeto. Ele adota as características autônomicas na proposta descrita em Murch [2004] e deve se comportar mantendo ativos os oito elementos propostos para preservar as característica de um sistema de computação autônoma:

- Conhecimento abrangente de si mesmo, incluindo recursos disponíveis e capacidades operacionais
- Capacidade de configurar e reconfigurar-se autonomamente em resposta a requisitos contextuais
- Capacidade de auto-otimização contínua, garantindo eficiência e desempenho sustentados
- Mecanismos robustos de auto-cura para detectar, isolar e recuperar de falhas
- Capacidades de autoproteção para salvaguardar contra inconsistências internas e ameaças externas
- Capacidade de adquirir e interpretar conhecimento de seu ambiente e contexto, adaptando o comportamento de acordo
- Competência para operar de forma eficaz em ambientes computacionais heterogêneos e distribuídos
- Capacidade de antecipar, interpretar e adaptar-se às necessidades evolutivas dos usuários

Um DT pode manter um ambiente que preserve os itens acima, isto é, autoconhecimento, auto-configuração, auto-otimização, auto-cura, autoproteção, etc., se for concebido como uma arquitetura **multiagente** apoiada por uma base de conhecimento semântico. Para tanto, o DT segue a proposta do **MAPE-K** Kephart and Chess [2003], Corporation [2005], que propõe o ciclo abaixo, como forma de garantir a autonomia:

- Gerenciamento (M): coleta dados em tempo real.
- Análise (A): interpreta os dados com base em axiomas e regras.
- Planejamento (P): gera planos de ação coerentes com a Constituição Lógica.
- Execução (E): aplica mudanças na infraestrutura.
- Conhecimento (K): retroalimenta a base de conhecimento, garantindo aprendizado contínuo.

A Figura 2 caracteriza com detalhes visuais o fluxo MAPE-K do DT.

²Interoperabilidade semântica refere-se à capacidade de conectar diferentes sistemas de informação compreendendo com precisão como as entidades do mundo real representadas nesses diversos sistemas se relacionam entre si, indo além da simples troca de pacotes (interoperabilidade técnica) ou da compreensão de formatos de dados (interoperabilidade sintática).

³<https://www.cidr-report.org/>

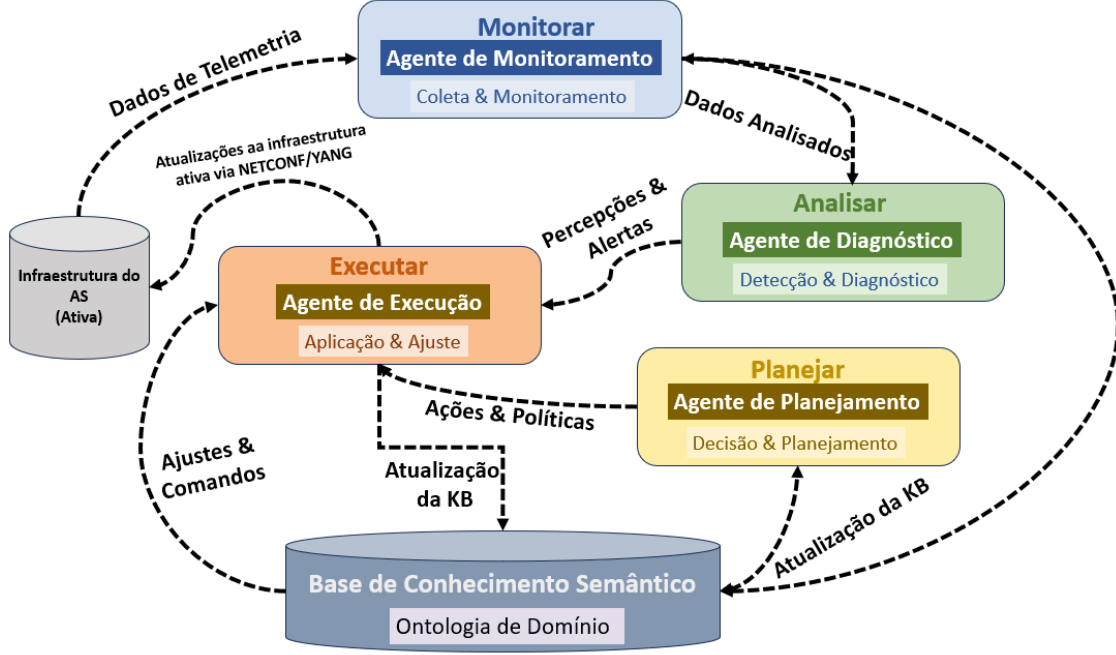


Figure 2: Fluxo MAPE-K do Gêmeo Digital

2 Metodologia

Este projeto segue o ciclo de vida da engenharia de ontologias Keet [2025], Parks [2025], Effingham [2013], utilizando a *Ontologia Fundamental Unificada* (UFO) como base e o OntoUML como linguagem de modelagem Guizzardi [2005]. O processo está estruturado em quatro fases técnicas:

- M1. **Abstração Conceitual:** A teoria da UFO é aplicada para classificar ativos de rede. Classes de essência rígida (*PhysicalElement*, *MaterialMedium*) definem identidade, enquanto papéis acidentais (*NetworkNode*, *CommunicationChannel*) são vinculados por Relatores.
- M2. **Formalização em Lógica de Descrição (DL):** Os conceitos são axiomatizados em DL, garantindo interpretabilidade computacional. Por exemplo, todo *NetworkNode* deve possuir um identificador lógico:
$$\text{NetworkNode} \sqsubseteq \text{PhysicalElement} \sqcap \exists \text{possesses. LogicalIdentifier} \quad (1)$$
- M3. **Serialização Semântica:** Modelos validados no *OLED* são exportados para OWL e serializados em *Turtle*. Vocabulários padronizados como *Dublin Core* (DC) e *FOAF* fornecem suporte para metadados e proveniência.
- M4. **Raciocínio Automatizado:** Motores de inferência confrontam a *TBox* e a *ABox* para verificar consistência e detectar anomalias. A lógica de predicados permite deduzir estados de falha; por exemplo, um Canal inativo implica comprometimento de sua conexão lógica.

2.1 Estrutura de Análise Ontológica e Processo de Mapeamento

O mapeamento entre o domínio da II e a UFO, via sua implementação gUFO, segue um protocolo de especialização fundamentado em metapropriedades lógicas. Para cada entidade de domínio local, aplica-se a **Estrutura de Análise Ontológica** Almeida et al. [2026, 2019], Guizzardi [2005]:

- A. **Especialização de Tipos Fundamentais:** Entidades com identidade rígida e princípios específicos de individuação (por exemplo, Roteadores Físicos, Satélites, Cabos de Fibra) são mapeadas como subclasses de *gufo:Kind*. Estas representam objetos substanciais que persistem independentemente de seu estado de configuração.
- B. **Especialização Relacional (Papéis):** Conceitos cuja existência depende de um contexto topológico ou funcional específico (por exemplo, Nó de Borda, Ponto de Peering, AS de Trânsito) são caracterizados como *gufo:Role*. Isso permite que o Gêmeo Digital capture a natureza dinâmica das funções de rede independentemente do hardware subjacente.

C. **Fundamentos Relacionais:** Conexões lógicas e acordos de serviço que estabelecem dependências entre múltiplos objetos (por exemplo, Sessões BGP, Acordos SLA) são formalizados como *gufo:Relator*. Isso garante que a integridade do Grafo de Conhecimento seja mantida por meio das restrições de dependência existencial inerentes ao gUFO, onde a invalidação de um relator aciona a remoção lógica dos papéis associados.

Ao empregar essa estrutura, o DT-II transcende a mera modelagem de dados, estabelecendo uma **Constituição Lógica** na qual o comportamento da rede é governado por axiomas ontológicos fundamentais em vez de padrões puramente heurísticos ou estatísticos.

2.2 Sincronização Dinâmica via YANG-Push

Um requisito crítico para o DT-II é a sincronização de alta fidelidade entre a infraestrutura física e sua representação semântica. Para alcançar isso, o modelo emprega *Telemetria Orientada a Modelos* (MDT) por meio do mecanismo **YANG-Push** (RFC 8641 [Clemm and Voit \[2019\]](#)).

Diferente do monitoramento tradicional baseado em consultas (*pull*), o YANG-Push permite que os Nós de Rede transmitam diretamente mudanças de estado ao *Ingestor Semântico*. Essa integração é mapeada no framework gUFO da seguinte forma:

- **Assinaturas Periódicas:** Métricas quantitativas, como contadores de interface, são transmitidas para atualizar asserções de *gufo:Quality* na ABox.
- **Notificações de Mudança:** Eventos críticos, como oscilações em sessões BGP, são tratados como *gufo:Events* que imediatamente acionam a reavaliação de dependências existenciais em *gufo:Relators*.

Isso garante que a Constituição Lógica do Gêmeo Digital sempre reflita o estado operacional atual dos ASes com latência inferior a um segundo.

3 Relações entre Ontologia, Grafo de Conhecimento e Lógica de Descrição

O *Grafo de Conhecimento* (KG) operacionaliza a ontologia ao vincular **dados reais** (instâncias) ao modelo conceitual. Ele representa informações como **nós** (entidades) conectados por **arestas** (relações). Por exemplo, o nó *The Godfather* está ligado a *Francis Ford Coppola* via *directed_by*. Normalmente, um KG integra múltiplas fontes para formar uma rede de fatos interconectados.

Ontologia e KG são **complementares**: a ontologia fornece semântica e regras lógicas, enquanto o KG as instancia como uma base de conhecimento dinâmica e consultável. A Tabela 1 resume seus papéis no framework proposto.

Table 1: Complementaridade entre Ontologia e Grafo de Conhecimento

Característica	Ontologia	Grafo de Conhecimento
Foco	Definições, regras, lógica.	Dados, fatos, conexões.
Nível	Abstrato (o “DNA”).	Concreto (o “Organismo”).
Função	Fornece significado e semântica.	Permite consultas e descobertas.

A Lógica de Descrição (DL) fundamenta ontologias modernas (por exemplo, OWL na Web Semântica) [Baader et al. \[2017\]](#). A DL possibilita a definição formal de conceitos e o raciocínio computacional. Por exemplo, o axioma:

$$\text{Director} \sqsubseteq \text{Person}$$

estabelece que todo Diretor é uma Pessoa. Definições mais complexas usam conectivos lógicos, como:

$$\text{Filmmaker} \equiv \text{Person} \sqcap \exists \text{directed.Film}$$

significando que um Cineasta é uma Pessoa que dirigiu pelo menos um Filme. Aqui, $\sqcap$ denota interseção (E), garantindo restrições semânticas precisas.

Em resumo, a ontologia fornece a estrutura lógica e semântica, enquanto o KG materializa essa estrutura em dados concretos. A DL atua como elo formal entre eles, garantindo consistência, interpretabilidade e capacidade de inferência. Essa tríade — Ontologia, KG e DL — constitui o núcleo metodológico do DT-II, permitindo que a infraestrutura da Internet seja representada, monitorada e governada de forma semântica e dinâmica.

4 Estrutura Conceitual do Gêmeo Digital

Esta seção apresenta uma **arquitetura de referência** para implementar o Gêmeo Digital da Infraestrutura da Internet (II) como um **KG operacional** (*ABox*) governado por uma **UO** (*TBox*, *RBox*). O objetivo é tornar o modelo executável: coletar, normalizar, validar, inferir e apoiar decisões. Os objetivos da implementação são:

- (a) **Inventário semântico unificado**: representar nós, conexões e canais independentemente da tecnologia;
- (b) **Sincronização contínua**: alinhar o KG com telemetria e mudanças de topologia;
- (c) **Deteção e diagnóstico**: identificar inconsistências, falhas e impactos em cascata; e (d) **Governança verificável**: codificar e auditar regras (SLA, jurisdição, autorização).

4.1 Arquitetura de Referência

A arquitetura é organizada em sete camadas:

- (i) **Camada Ontológica** (*TBox*): define classes centrais (*NetworkNode*, *Connection*, *Channel*) e restrições;
- (ii) **Camada de Identidade**: atribui IRIs estáveis às instâncias, separando identidade de estado;
- (iii) **Camada de Ingestão**: coleta telemetria (YANG-Push, gNMI, SNMP, syslog) e normaliza dados na tríade Nó–Conexão–Canal;
- (iv) **Camada de Persistência** (*ABox*, *RBox*): armazena fatos em tripletores RDF/OWL e mantém histórico temporal via observações;
- (v) **Camada de Validação**: aplica restrições estruturais e verificações de consistência lógica com raciocinadores DL;
- (vi) **Camada de Raciocínio**: infere estados (*DegradedConnection*, *SLAViolation*) e propaga falhas;
- (vii) **Camada de Exposição**: fornece consultas SPARQL, dashboards, alertas e integração com sistemas NOC/orquestração.

4.2 Modelo Mínimo de Dados

A implementação inicial foca em três entidades:

- (a) **Nó**: identidade (*hasIdentifier*), estado operacional, timestamp;
- (b) **Conexão**: pontos terminais (*connectNode*), canal suportado, métricas (latência, perda, jitter);
- (c) **Canal**: tipo de meio (fibra, cobre, rádio), capacidade, política de QoS.

4.3 Integração de *ABox* e *RBox*

A *ABox* instancia elementos da infraestrutura (roteadores, links, canais) a partir de dados de inventário [Claise et al. \[2019\]](#). A *RBox*, baseada na lógica *SRITQ* [Horrocks et al. \[2006\]](#), governa propriedades relacionais:

- (a) **Transitividade**: deduz falhas em cascata;
- (b) **Mereologia**: valida relações parte–todo para conformidade com SLA [\[Effingham, 2013, Cap. 8\]](#);
- (c) **Cadeias de propriedades**: permitem navegação bidirecional e rastreamento de anomalias.

Juntas, *ABox* e *RBox* transformam o KG em um modelo computável, permitindo raciocínio dinâmico e governança.

4.4 Fluxo Operacional

- F1. Ingestão → normalização → geração de triplas.
- F2. Validação → verificações de integridade e deteção de anomalias.
- F3. Inferência → classificação e derivações baseadas em regras.
- F4. Consulta/alerta → recomendações ou orquestração automatizada.

4.5 Cenário de Exemplo

Em uma falha de link de fibra:

- (a) a telemetria marca o **Channel** como indisponível;
- (b) a inferência classifica a **Connection** como **InactiveConnection** e deriva **SLAViolation**;
- (c) a redundância é acionada (por exemplo, backup via satélite).

Em resumo, o Gêmeo Digital evolui para um **sistema de conhecimento executável**, onde a **TBox** governa significados e regras, e **ABox/RBox** capturam estado, validam consistência e permitem inferência, transformando dados em decisões acionáveis.

5 Casos de Uso

5.1 Caso de Uso I: Jurisdição Semântica e Governança Lógica no DT-II

A Jurisdição Semântica é o mecanismo de governança do **DT-II** que estabelece autoridade e conformidade de políticas sobre entidades digitais com base em significado, contexto e relações — transcendendo limites geofísicos tradicionais. Nesse modelo, a jurisdição deixa de ser um atributo estático de hardware e passa a ser uma **entidade normativa mediada por Relatores**.

5.1.1 Fundamentação e Axiomatização

Definida na **TBox** por meio de axiomas de restrição, a Jurisdição Semântica utiliza o Raciocinador para determinar quais normas (por exemplo, LGPD, GDPR, SLAs) se aplicam aos fluxos de dados em tempo real. Na **RBox**, cadeias de propriedades formalizam a propagação: se um **NetworkNode** está vinculado a uma norma legal, todos os **Channels** e **Connections** mediados por Relatores herdam as mesmas restrições.

5.1.2 Papel do Gêmeo Digital

O Gêmeo Digital atua como guardião da jurisdição. Ao ingerir telemetria (gNMI, YANG-Push, SNMP), o sistema popula a **ABox**. Por meio da **Elevação Semântica**, verifica se, por exemplo, um pacote de dados de saúde atravessa um nó sob uma jurisdição que não atende aos requisitos de privacidade definidos na **TBox**.

5.1.3 Operacionalização e Resiliência

Em eventos dinâmicos (por exemplo, ataques DDoS, falhas BGP), a Jurisdição Semântica orienta o ciclo **MAPE-K**: (a) **Análise**: o Raciocinador detecta violações de axiomas de jurisdição; (b) **Planejamento**: o sistema busca alternativas compatíveis; (c) **Execução**: a configuração é aplicada via **NETCONF** somente após validação lógica.

Em resumo, a Jurisdição Semântica transforma a infraestrutura em um sistema **legalmente consciente**, onde a conformidade é verificada matematicamente pela DL, garantindo integridade da governança em redes complexas e mutáveis.

5.2 Caso de Uso II: Comportamento do Modelo sob um Ataque DDoS

Em um ataque de Negação de Serviço Distribuída (DDoS), o tempo de resposta é crítico. O Gêmeo Digital atua como um Sistema Imunológico Semântico, aproveitando a tríade **TBox**, **RBox** e **ABox** dentro do ciclo **MAPE-K** da seguinte forma:

- **Monitoramento** A telemetria (gNMI, YANG-Push, SNMP) atualiza a **ABox** em tempo real. Por exemplo, um pico de fluxo de 1 Gbps para 100 Gbps é registrado como:

```
inst:Unusual_Flow a ii:AnomalousFlow
```
- **Análise** O Raciocinador aplica cadeias de propriedades da **RBox**: (a) o fluxo anômalo satura **Channel_Alpha**; (b) a transitividade propaga risco para serviços dependentes (por exemplo, DNS); (c) a origem é rastreada até uma **Jurisdição Semântica** específica.
- **Planejamento** Consultando a **TBox**, o sistema aplica regras: se um serviço crítico está em risco e a origem é externa, a mitigação (Blackholing ou Rate Limiting) deve ocorrer na borda. O plano prioriza nós que sustentam a **Constituição Lógica** da rede.

- **Execução** Decisões lógicas são traduzidas em comandos técnicos. Via *NETCONF*, roteadores de borda são reconfigurados para filtrar tráfego malicioso.
- **Vantagens da Abordagem Semântica** Diferente de defesas convencionais que bloqueiam IPs, o **DT-II** possibilita: (a) **Consciência de Contexto**: acordos de cooperação mapeados na ontologia podem acionar APIs de governança em vez de simples bloqueio; (b) **Resiliência Mereológica**: o Raciocinador pode sacrificar canais não vitais para preservar serviços críticos; (c) **Rastreabilidade**: cada etapa de mitigação é explicável, vinculada a axiomas na *TBox*; (d) **Conformidade**: nenhuma ação é executada sem validação pela *Constituição Lógica*.
- **Fluxo de Sequência** A mitigação ocorre em milissegundos, movendo-se da **Infraestrutura Ativa** para o **Núcleo Lógico** e de volta. A Figura 3 ilustra o processo.

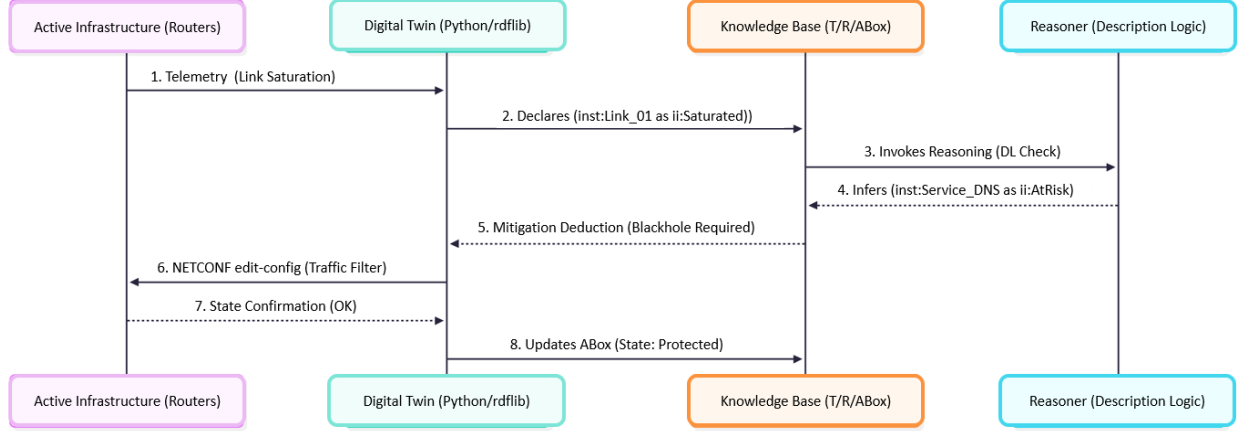


Figure 3: Diagrama de Sequência da Mitigação de DDoS via DT-II

Em resumo, a abordagem baseada em ontologia possibilita **mitigação orientada por políticas**, onde ativos de maior valor semântico e contratual são priorizados, garantindo resiliência e integridade da governança.

6 Por que a Infraestrutura da Internet Requer um Projeto como o DT-II

A *Infraestrutura da Internet* (II) deve ser entendida não apenas como cabos e protocolos, mas como um **sistema vivo** que já ultrapassou os limites da gestão manual. O projeto **DT-II** é necessário por quatro razões: (R1) **Da Gestão Estática à Autonomia Semântica**: A gestão atual da II depende de scripts rígidos e comandos manuais em CLI. O DT-II introduz o **Raciocínio Lógico**, permitindo ao sistema deduzir soluções para falhas e ataques complexos sob uma *Constituição Lógica*; (R2) **NETCONF como Catalisador de Interoperabilidade**: A crescente adoção do *NETCONF* fornece um canal padronizado e independente de fornecedores para o Gêmeo Digital interagir com a **Infraestrutura Ativa**, atualizando instâncias da *ABox* em tempo real; (R3) **Governança Semântica Global**: Em um cenário regulatório fragmentado (por exemplo, LGPD, GDPR), o DT-II codifica leis e SLAs como axiomas, garantindo conformidade independentemente da complexidade do roteamento geográfico; (R4) **Interoperabilidade Semântica Universal**: Fundamentado na *UO (UFO)*, o DT-II resolve silos de dados, atuando como um tradutor universal entre domínios (5G, Satélite, SD-WAN⁴), reduzindo custos e erros de integração.

Em resumo, sem o DT-II, a II permanece uma **Infraestrutura Ativa** — processando pacotes sem contexto. Com o DT-II, a II ganha **Consciência de Estado**, evoluindo para uma **Rede Autônoma** que entende o que movimenta, por que movimenta e se possui permissão lógica para fazê-lo.

7 Conclusão e Trabalhos Futuros

Este artigo apresentou os fundamentos conceituais do **DT-II**, um Gêmeo Digital para a Infraestrutura da Internet baseado em Ontologia, Grafos de Conhecimento e Lógica de Descrição. Ao formalizar a governança por meio da **Jurisdição Semântica** e permitir respostas orientadas por políticas a eventos complexos como ataques DDoS, o

⁴Software-Defined Wide Area Network, uma abordagem baseada em software para gestão de WAN.

modelo avança na visão de transformar a II de uma infraestrutura passiva em um **sistema autônomo e legalmente consciente**. A arquitetura proposta demonstra como o rigor ontológico pode garantir resiliência, conformidade e interoperabilidade semântica em domínios heterogêneos. Todos os resultados deste projeto estarão disponíveis em <https://github.com/LJuliaoBraga/dtii/tree/main>.

Os trabalhos futuros se concentrarão em:

- (i) simulação do Gêmeo Digital para avaliar alarmes em Sistemas Autônomos (AS);
- (ii) validação experimental de mecanismos de resposta espaço-temporal;
- (iii) integração com infraestruturas programáveis via *NETCONF*;
- (iv) exploração da interoperabilidade semântica em domínios como 5G, satélite e SD-WAN;
- (v) participação na avaliação das duas alternativas de telemetria propostas — YANG-Push e gNMI — mantendo abertura para aquelas que possam surgir em futuro próximo; e
- (vi) Integração com Distribuição de Chaves Quânticas (QKD) e Internet Quântica: Planejamos explorar o uso de canais de Comunicação Quântica para transmissão de telemetria altamente sensível e metadados de governança entre a Infraestrutura Ativa e o Gêmeo Digital. Como o DT-II lida com “Jurisdições Semânticas” críticas envolvendo privacidade em nível estatal e topologia estratégica de infraestrutura, a integração de QKD garantirá que a sincronização entre as camadas física e lógica permaneça segura mesmo contra futuras ameaças adversárias da computação quântica, mantendo a integridade da “Constituição Lógica” por meio de uma arquitetura híbrida quântico-clássica comprovadamente segura [Kozlowski et al. \[2023\]](#), [Wang et al. \[2024\]](#), [Meter \[2014\]](#).

Esses passos visam evoluir o desenho do modelo conceitual para implantação experimental, culminando em sua submissão em 2026 como rascunho ao IRTF *nmrg* dentro da iniciativa CGI-IETF, em colaboração com as seguintes universidades brasileiras: **UFABC** (SP), **UFRGS** (RS), **IFSPe** (PE) e **UNICAP** (PE).

8 Agradecimentos

Os autores agradecem ao CGI.br pelo apoio ao Projeto CGI-IETF, bem como aos grupos de pesquisa e universidades envolvidas. Agradecimentos especiais aos colegas e estudantes que contribuíram com discussões, experimentos preliminares e atividades de modelagem ontológica.

Declaração sobre IA Generativa

Durante a preparação deste trabalho, os autores utilizaram exclusivamente Gemini e Copilot para verificações de gramática e ortografia em português e inglês. Foi obtido suporte para traduções e avaliações relevantes. Todo o conteúdo substantivo, análises e conclusões foram produzidos pelos autores, que revisaram e editaram o texto conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação.

References

- [1] João Paulo A. Almeida, Giancarlo Guizzardi, Tiago P. Sales, and Ricardo A. Falbo. gufo: A lightweight implementation of the unified foundational ontology (ufo). <http://purl.org/nemo/doc/gufo>, 2019. 4
- [2] João Paulo A. Almeida, Giancarlo Guizzardi, Tiago Prince Sales, and Claudenir M. Fonseca. gUFO: A Gentle Foundational Ontology for Semantic Web Knowledge Graphs, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2603.20948>. 4
- [3] Robert Arp, Barry Smith, and Andrew D. Spear. *Building Ontologies with Basic Formal Ontology*. The MIT Press, Cambridge, MA, USA, 1 edition, 2015. ISBN 978-0-262-52781-1. 2
- [4] Franz Baader, Ian Horrocks, Carsten Lutz, and Uli Sattler. *Introduction to Description Logic*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2017. ISBN 978-1107002781. 2, 5
- [5] Juliao Braga, Percival Henriques, Juliana Cristina Braga, Jéferson Campos Nobre, and Itana Stiubiener. *Bases de Conhecimento*. Editora Publius, Recife, PE, Brazil, 1a. edition, 2025. ISBN 978-65-85007-43-6. 2
- [6] Benoit Claise, Joe Clarke, and Jan Lindblad. *Network programmability with YANG: the structure of network automation with YANG, NETCONF, RESTCONF, and gNMI*. Addison-Wesley Professional, Boston, MA, USA, 2019. ISBN 978-0-13-518039-6. 6

- [7] Alexander Clemm and Eric Voit. Subscription to yang notifications for datastore updates. Technical Report 8641, IETF, September 2019. URL <https://www.rfc-editor.org/info/rfc8641>. 5
- [8] IBM Corporation. An architectural blueprint for autonomic computing. <https://www.ibm.com/autonomic/>, 2005. Introduces the MAPE-K reference model (Monitor, Analyse, Plan, Execute, Knowledge). 3
- [9] Nikk Effingham. *An Introduction to Ontology*. Polity Press, Cambridge, UK; Malden, MA, USA, 2013. ISBN 978-0-7456-5254-2. 4, 6
- [10] Michael Grieves and John Vickers. Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication. NASA Technical Report NASA/TM-2017-219363, NASA, 2017. Disponível em: <https://ntrs.nasa.gov>. 2
- [11] John Guerson, Tiago Prince Sales, Giancarlo Guizzardi, and João Paulo A. Almeida. Ontouml lightweight editor. In *2015 19th IEEE International Enterprise Distributed Object Computing Conference (EDOC)*, pages 144–153, Adelaide, Australia, 2015. IEEE. doi:[10.1109/EDOC.2015.30](https://doi.org/10.1109/EDOC.2015.30). URL <https://doi.org/10.1109/EDOC.2015.30>. 2
- [12] Giancarlo Guizzardi. *Ontological Foundations for Structural Conceptual Models*. Universal Press, Enschede, The Netherlands, 2005. ISBN 9036723364. CTIT Ph.D. Thesis Series. 4
- [13] Giancarlo Guizzardi and Nicola Guarino. Explanation, semantics, and ontology. *Data Knowledge Engineering*, 153:1–27, 2024. doi:[10.1016/j.datak.2024.102325](https://doi.org/10.1016/j.datak.2024.102325). 3
- [14] Giancarlo Guizzardi, Claudenir M. Fonseca, Alessandro Botti Benevides, João Paulo A. Almeida, Daniele Porello, and Tiago Prince Sales. Endurant types in ontology-driven conceptual modeling: Towards ontoUML 2.0. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, volume 11157, pages 136–150, Cham, Switzerland, 2018. Springer. ISBN 978-3-030-00846-8. doi:[10.1007/978-3-030-00847-5_2](https://doi.org/10.1007/978-3-030-00847-5_2). 2
- [15] Ian Horrocks, Oliver Kutz, and Ulrike Sattler. The Even More Irresistible SROIQ. In *Proceedings of the 10th International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR)*, pages 57–67, Lake District, United Kingdom, 2006. AAAI Press. 2, 6
- [16] C. Maria Keet. *An Introduction to Ontology Engineering*. College Publications, UK, second edition, 2025. ISBN 978-1-84890-020-2. 4
- [17] Mayank Kejriwal, Craig A. Knoblock, and Pedro Szekely. *Knowledge Graphs: Fundamentals, Techniques, and Applications*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, USA, 2021. ISBN 9780262045094. 2
- [18] Jeffrey O. Kephart and David M. Chess. The vision of autonomic computing. In *Computer*, volume 36, pages 41–50. IEEE, 2003. doi:[10.1109/MCOM.2003.1160055](https://doi.org/10.1109/MCOM.2003.1160055). 3
- [19] Wojciech Kozłowski, Stephanie Wehner, Rodney Van Meter, Bruno Rijsman, Angela Sara Cacciapuoti, Marcello Caleffi, and Shota Nagayama. Architectural principles for a quantum internet. RFC 9340, March 2023. URL <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9340>. 9
- [20] Jobst Landgrebe and Barry Smith. *Why Machines Will Never Rule the World: Artificial Intelligence without Fear*. Routledge, London and New York, 2 edition, 2025. ISBN 978-1-032-94140-0. 2
- [21] Rodney Van Meter. *Quantum Networking*. Wiley-ISTE, Hoboken, NJ, 2014. ISBN 978-1-84821-537-5. 9
- [22] Richard Murch. *Autonomic Computing*. IBM Press, Armonk, New York, USA, 2004. ISBN 978-0131440258. 3
- [23] Daniele Nardi and Ronald J. Brachman. *An Introduction to Description Logics*, volume 1, page 40. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 2 edition, 2010. ISBN 978-0-521-15011-8. 2
- [24] Brandon A. Parks. *An Introduction to Ontology Engineering: Foundations, Methods, and Practice. Build and Validate Knowledge Graphs*. Independently Published, September 2025. ISBN 9798267011358. 4
- [25] W3C OWL Working Group. OWL 2 Web Ontology Language Document Overview (Second Edition). W3C Recommendation, October 2012. URL <https://www.w3.org/TR/owl2-overview/>. 2
- [26] Chonggang Wang, Akbar Rahman, Ruidong Li, Melchior Aelmans, and Kaushik Chakraborty. Application scenarios for the quantum internet. RFC 9583, June 2024. URL <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9583>. 9
- [27] Cheng Zhou, Hongwei Yang, Xiaodong Duan, Diego Lopez, Antonio Pastor, Qin Wu, Mohamed Boucadair, and Christian Jacquenet. Network digital twin concept. Internet-Draft draft-irtf-nmrg-network-digital-twin-arch-12, Internet Engineering Task Force (IETF), February 2026. Work in Progress. 2